

Phoenix Cell G- NEEX 1.7

Sistema Integral de Gestión de Inventario y Logística

Desarrollo: Luis Goire — aficionado a la programación; en formación como programador.

Actualizado: mayo de 2026 (v1.7)

Antecedentes del proyecto

- **Necesidad industrial:** control de inventario más estricto solo con un ordenador, sin otra infraestructura.
- **Origen Excel:** hoja que creció con macros frente a la operativa diaria; evolución hacia un gestor integrado.
- **Aprendizaje:** automatizar incidencias y, a la vez, consolidar programación y scripts.
- **Phoenix:** tras un fallo grave y la recuperación del archivo, el nombre simboliza renacer; esa hoja es el ADN de G-NEEX.
- **Hoy:** Phoenix en Excel sigue donde aporta valor hasta que G-NEEX sea plenamente operativa en web.

Más detalle en la app:  **Configuración** → **Antecedentes**.

El Problema

Las empresas de instalaciones eléctricas y proyectos industriales enfrentan desafíos diarios:

- **Descontrol de materiales** — No se sabe qué hay en stock ni dónde está
- **Movimientos sin registro** — Material que sale sin documentar quién, cuándo ni por qué
- **Transportes desorganizados** — Checklists en papel, camiones sin seguimiento
- **Sin trazabilidad** — Imposible rastrear el origen de una falta o exceso
- **Dependencia de internet** — Sistemas en la nube que fallan cuando más se necesitan

La Solución: G-NEEX

G-NEEX es una aplicación web que funciona **100% offline**, directamente en el navegador, sin necesidad de servidores externos ni conexión a internet.

Datos en el navegador: inventario, movimientos y sesión se guardan en el almacenamiento local del navegador. Bloquee el equipo, use cuentas personales, exporte respaldos e importe JSON solo si confía en el origen.

Respaldo e Import/Export: la pestaña Import/Export y las operaciones críticas de respaldo están reservadas a la **cuenta administrador**; la elevación temporal de permisos no sustituye ese rol. Los fondos del inicio de sesión pueden rotar según `assets/login-bg-manifest.json`. Al importar JSON, las claves ausentes ya no borran datos locales inconexos.

Misma URL: use una dirección fija (p. ej. `http://127.0.0.1:PUERTO/`) y no mezcle `file://` con HTTP.

Unidades de medida: el catálogo conserva la unidad reservada **U**; cada artículo puede tener unidad de stock o ninguna (sin asignación automática).

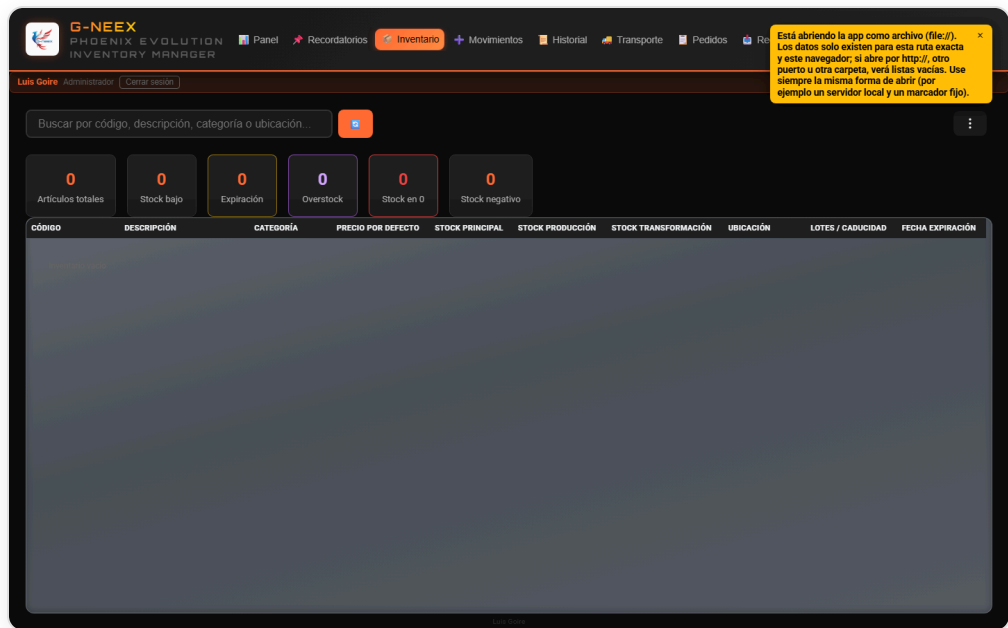
Gestiona todo el ciclo de vida del material:

Entrada → Almacén → Salida → Transporte → Obra



Pantalla de inicio de sesión

Inventario en Tiempo Real

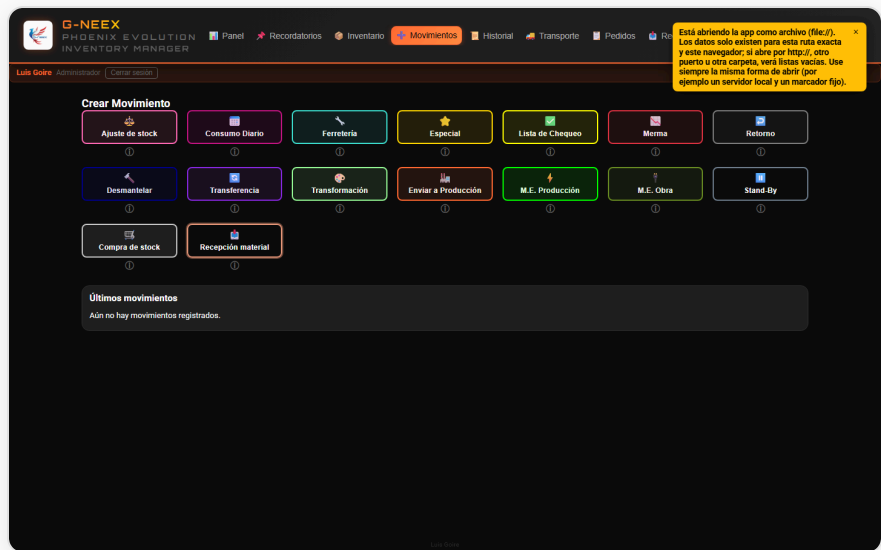


Pestaña **Inventario** (barra superior)

Función	Descripción
Vista completa	Tabla con código, descripción, categoría, stock Principal/Producción/Transformación, ubicación y fecha de expiración
3 stocks independientes	Principal, Producción y Transformación — cada uno con seguimiento propio
Búsqueda instantánea	Filtro en vivo por código, descripción, categoría o ubicación
Menú herramientas (:)	Primera opción Ocultar filtros en línea (flecha): cierra las barras caja / depósito / consumible; deshabilitada si ninguna barra está abierta. El menú : agrupa exportar, imprimir, filtros, stock a fecha, resúmenes, etc.

Función	Descripción
Filtro caja / ubicación	Selector: cajas BOX1... (texto Ubicación y gestión por caja), catálogo (E1R, ETOP, BIN 8, ARMOIRE...) y stock por ubicación en chips; chips en la tabla
Resumen por caja	Agrupación por caja inferida; en el modal, fila clicable (E1R, etc. se detectan además en el filtro y en las etiquetas)
Stock por caja operativo	Gestión real por artículo: alta/edición/baja de cajas, reparto entre cajas / prod. / transf. y transferencia de caja a ubicación directa (sin caja) con saldo por ubicación (E2R: 12); hoja unificada Datos (Codigo, Caja, UbicacionCaja, CantidadCaja, CantidadCajas, Vacia) para plantilla, exportación completa y reimportación
Alertas automáticas	Stock bajo, negativo, sobrestock y expiración próxima
Modal detalle stock bajo	Columnas: ignorar alerta, Acciones ( lista de compra), Código , resto de campos
Modo a fecha	Consulta el inventario exactamente como estaba en una fecha seleccionada
Código de colores	Filas coloreadas según el estado del artículo para identificación visual inmediata
Exportar e imprimir	XLSX descargable (tabla con estilo) y vista de impresión formateada

16 Tipos de Movimiento



Pestaña **Movimientos** — rejilla de tipos

G-NEEX soporta **16 tipos de movimiento** que cubren todas las operaciones de un almacén industrial:

Categoría	Tipos
Operaciones diarias	Consumo Diario, Ajuste, Ferretería, Especial
Proyectos / Obra	Lista de Chequeo, M.E. Obra, M.E. Producción, Merma
Logística inversa	Retorno, Desmantelar
Producción	Enviar a Producción, Transformación, Transferencia
Abastecimiento	Compra de Stock, Recepción de Material
Planificación	Stand-By (borradores sin efecto hasta su liberación)

En la pestaña **Movimientos**, al pulsar un tipo se abre el formulario en una **ventana superpuesta dentro de la aplicación** (la cuadrícula de tipos sigue visible detrás).

En los tipos que **restan inventario**, la columna **Origen stock** permite elegir **de qué depósito** sale la cantidad: **principal** (Almacén general), **cajas, ubicaciones** (solo etiqueta en la lista), **stock de producción** y **stock de transformación** (con cantidad cuando aplica); la misma referencia puede ir en **varias líneas** con orígenes distintos. Si el formulario incluye columna **Destino** además del origen, el **origen** define el descuento físico y el **destino** puede ser distinto.

M.E. obra: las **cantidades** en cada línea son de inventario; al **Procesar movimiento** se introduce el **total de cajas** del envío (se distribuyen entre líneas según las cantidades).

Cada movimiento registra automáticamente:

- **Quién** lo realizó
- **Cuándo** se ejecutó
- **Stock anterior** de cada artículo afectado
- **Justificación** en caso de sobregiro

Globos flotantes — Movimientos

Los accesos flotantes (por defecto abajo a la derecha) están **ocultos** hasta elegir el tipo en **Movimientos**:

- **Stand-by** (): lista rápida de borradores; panel, ir a Movimientos u ocultar ().
- **Consumo diario** (): panel de líneas pendientes hasta **Procesar todo** en un movimiento.
- **Arrastrar** el botón circular para colocarlos en pantalla; la posición se guarda en este equipo. Un toque sin arrastre abre el panel.
- **Cierre automático**: líneas ligadas al día local; recuperación si cambió el día o la app estuvo cerrada (sin forzar sobregiro por el flujo automático). Con **Consumo diario** seleccionado en Movimientos no se interrumpe el formulario (~23:00 / cambio de día); al pasar a otro tipo se aplica lo pendiente.
- **Fecha del movimiento (Consumo diario)**: cada línea guarda cuándo se añadió; al **procesar**, la fecha del movimiento es la del **primer** artículo del carrito (si faltara marca, hora de proceso).
- **Cantidades**: como máximo **cuatro decimales** en pantalla y en valores guardados.

- **Destinatario «Otro»:** escribir el nombre libremente cuando no esté en las listas del desplegable.

Pedidos a proveedor

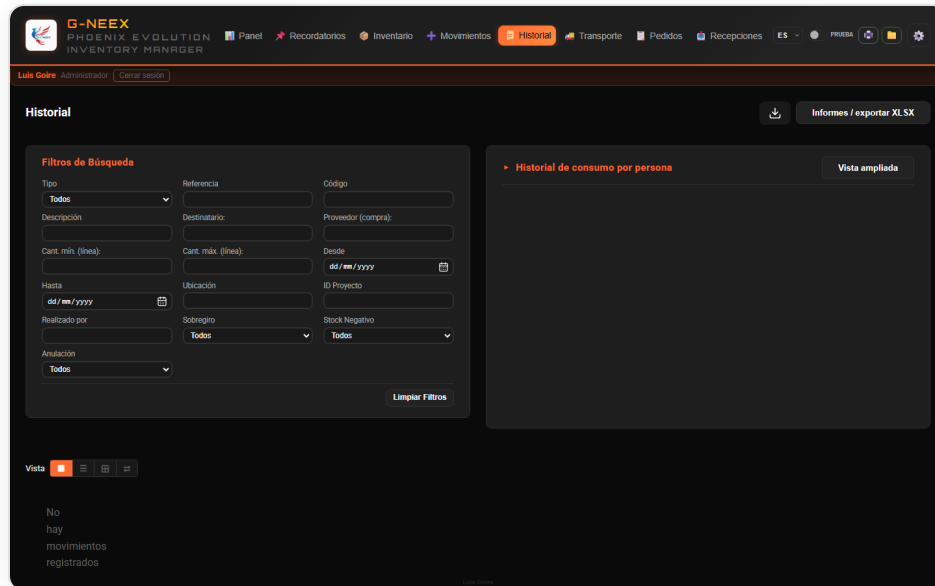
Pestaña **Pedidos**

Pestaña **Pedidos**: líneas vinculadas al inventario (proveedor, cantidad); el **OC/PO** se registra al **recibir** en Compra de stock.

- **Filtros**: búsqueda de texto (referencia/código/descripción/proveedor/cantidades), estado, fecha clave (desde/hasta) e historial (con/sin recepción, con pedido, con anulación).
- **Estados**: borrador → pedida → recepción parcial/total o cancelada; fechas para seguimiento.
- **Recepción**: abre el mismo formulario **Compra de stock** que en Movimientos; se confirma con **Procesar movimiento**.

- Si la compra se registra **solo** desde Movimientos y hay pedido pendiente del mismo artículo, diálogos **Sí / No** permiten vincular y actualizar el panel Pedidos (recibido, estado, acciones).
- **Exportar / Imprimir tabla**: trabajan sobre la vista filtrada; hay limpieza masiva (+1 año) y eliminación por línea (>3 meses).
- **Referencias** de movimiento: **siglas del tipo + 6 dígitos correlativos por tipo** (p. ej. `AJU000001` , `COM000002`); los datos antiguos con más dígitos se normalizan al cargar.
- **Recepción provisional**: algunas categorías requieren PO y se gestionan como provisionales antes de impactar stock principal.
- **Fecha real de recepción (opcional)**: puede ser pasada para trazabilidad (notas/seguimiento), manteniendo la fecha/hora real de registro del movimiento.

Vistas de listado



Pestaña **Historial** (mosaico / tabla / carrusel)

Historial, **Transporte** y **Pedidos** incluyen un selector **Vista** con disposición en **mosaico** (tarjetas o iconos), **lista compacta** y, donde aplica, **tabla detallada**; además, en **Historial** hay **Carrusel cronológico** para recorrer tarjetas en secuencia horizontal. Las tarjetas minimizadas muestran también el **ID Proyecto** cuando corresponde.

En **Historial**, los movimientos anulados en total o con **anulado parcial** muestran un **sello diagonal** (marco discontinuo inclinado); también hay filtro por tipo de anulación.

Fechas en pantalla (toda la app): día, mes en tres letras, año en cuatro cifras; con hora, **24 h** hora local.

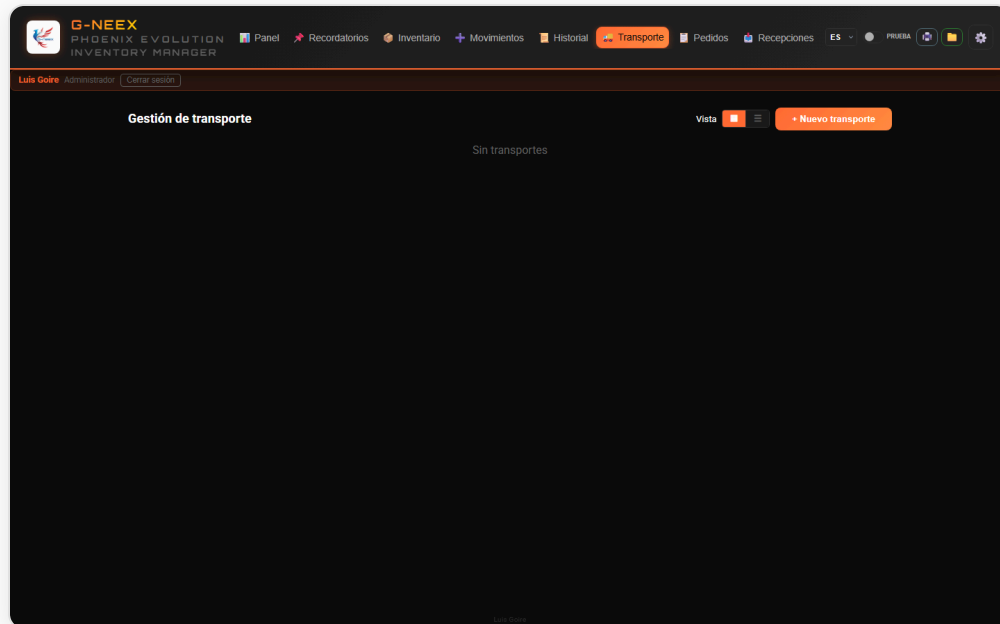
En **Historial** → **Consumo diario por destinatario**, la tabla permite **editar destinatarios**, **guardar cambios** y **limpiar las filas visibles** según filtros.

Adjuntos (📎) en el detalle de un movimiento y en el transporte expandido: enlazan archivos en cualquier carpeta del equipo (sin copiarlos a la app); se abren con Chrome/Edge. Los respaldos JSON no incluyen los archivos: en otro PC hay que volver a enlazar.

Imprimir en el detalle de un movimiento abre **tablas** (alineadas con la exportación XLSX), no la maqueta en pantalla.

Impresiones en **A4 vertical**; tablas sin columnas aplastadas por igual; **código** de artículo en una línea legible.

Transporte Inteligente



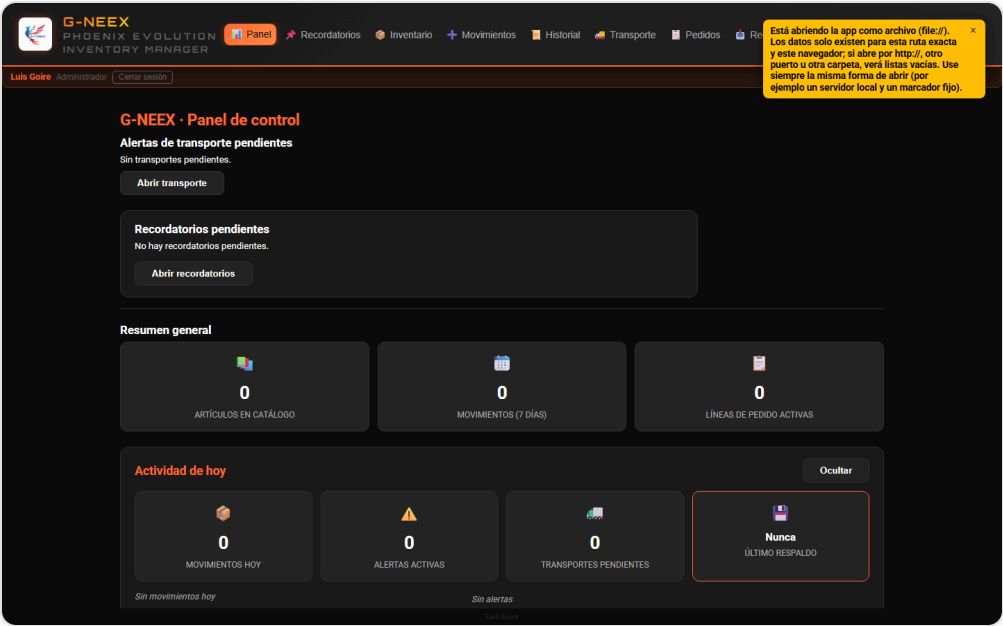
Pestaña **Transporte**

El módulo de transporte automatiza la logística de envío a obra:

- **Creación automática** — Los checklists y M.E. Obra generan transportes automáticamente
- **Multi-camión** — Un proyecto puede tener múltiples transportes si la carga lo requiere
- **Panel visual** — Tarjetas con estado, líneas y fecha de expedición
- **Expedición controlada** — Solo se puede expedir cuando todas las líneas están resueltas
- **Creación manual** — Para casos excepcionales sin checklist asociado
- **Historial completo** — Registro de cada acción realizada sobre el transporte

- **Trazabilidad** — Resumen en la pestaña Transporte (recepciones pendientes de expedir, líneas con cantidad en camiones activos, últimos expedidos, stock en empresa) más una **lista manual** editable por tipo de material y fase (en planta / camión / ya salió)
- **Reporte por camión** — Cada camión permite **Exportar** o **Imprimir** una tabla con materiales, cantidades y dimensiones de la carga actual; con **varios paquetes** por línea, el XLSX y la impresión usan **filas apiladas** (columnas fijas Paquete, L, W, H), no muchas columnas horizontales.

Dashboard — Visión General al Instante



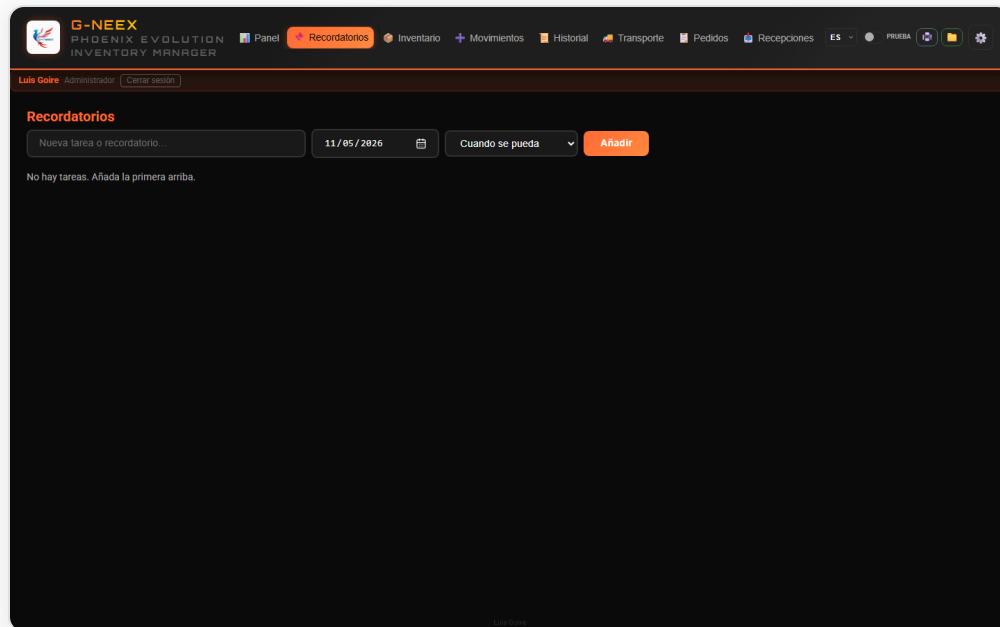
Panel tras el inicio de sesión (pestaña **Resumen**)

Al iniciar sesión, un panel muestra el estado actual de la operación:

MOVIMIENTOS HOY	ALERTAS ACTIVAS	TRANSPORTES PENDIENTES	ÚLTIMO RESPALDO
12	5	3	Hoy
▸ Consumo: 4	▸ Stock bajo: 2		
▸ Checklist: 3	▸ Negativo: 1		
▸ Ajuste: 5	▸ Expiración: 2		

Indicadores visuales alertan si hay stock crítico o si el respaldo tiene más de 7 días.

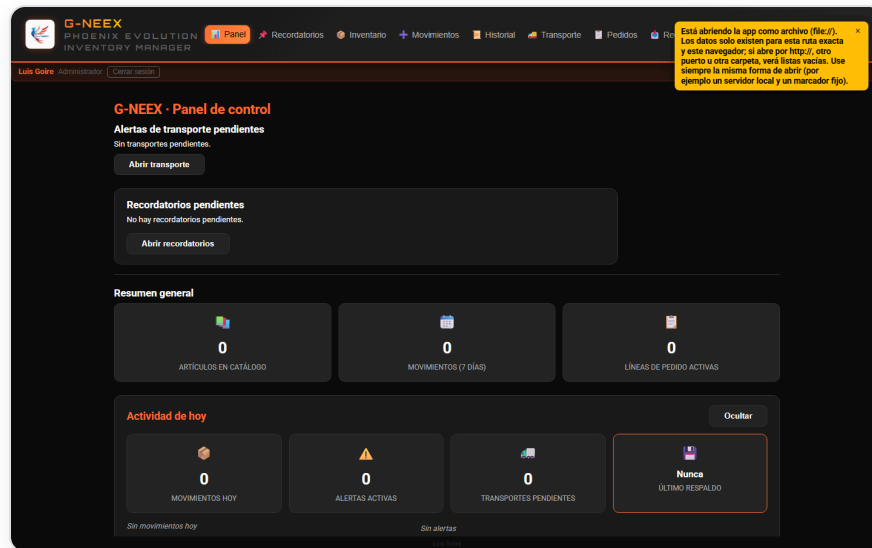
Recordatorios



Pestaña **Recordatorios**

- **Pestaña dedicada** para recordatorios operativos con fecha objetivo y prioridad (según permisos del perfil)
- **Escalado automático** de prioridades por antigüedad en días hábiles
- **Vista previa en dashboard** con acceso rápido a recordatorios
- **Visibilidad:** cada usuario solo ve los recordatorios que **él creó** (el respaldo JSON del equipo puede contener los de todos).

Aplicación en pantalla (visión de uso)



Panel o dashboard: navegación a los módulos principales

- G-NEEX organiza el trabajo en módulos con acceso directo desde la barra: inventario, movimientos, historial, transporte, pedidos, recordatorios y ajustes.
- El administrador define usuarios en  **Configuración** → **Usuarios** con plantillas genéricas o **perfiles de referencia** (mismo comportamiento que las cuentas integradas); la tabla `PlantillasPermisos.xlsx.csv` documenta cada clave.
- El manual de usuario explica qué hace cada pantalla y flujo. Cómo se despliega o gobierna el acceso en su planta es un tema operativo; aquí se prioriza el **uso cotidiano** de la interfaz y las funciones de inventario.

Reportes y Exportaciones

6 tipos de reporte en formato **.xlsx** (encabezado naranja, datos centrados en negrita, anchos de columna) con nombres descriptivos:

- Resumen de transportes
- Líneas de transporte detalladas
- Movimientos filtrados (respeta filtros activos)
- Líneas de movimientos filtrados
- Todos los movimientos
- Consumo por artículo específico

Los archivos incluyen rango de fechas en el nombre:

```
GNEEX_All_Movements_2024-03-15_to_2026-04-15.xlsx
```

Recepciones (Configuración): exportación e impresión de la lista filtrada con el mismo criterio de **paquetes en filas** que el reporte de carga.

Consumibles: marcar un artículo como consumible de inventario en el editor y guardar añade su nombre a **Configuración** → **Consumibles**; al desmarcar, se quita de la lista si coincidía.

Protección de Datos

Función	Descripción
Respaldo completo	Exporta toda la base en un JSON (inventario, movimientos, destinatarios plantilla y ocasionales, etc.)
Restauración	Importa un respaldo previo y restaura todo el sistema
Archivar movimientos	Exporta movimientos antiguos y los elimina para liberar espacio
Reimportar archivos	Reintegra movimientos archivados sin duplicar datos
Export / fusión solo movimientos	Exporta solo el historial de movimientos; la fusión añade ids nuevos y aplica stock (sin pisar toda la base)
Inventario inicial	Carga masiva mediante CSV o XLSX y plantilla .xlsx con columnas y estilo correctos
Alerta de respaldo	El dashboard avisa si hace más de 7 días sin respaldo

Multilinguaje y Personalización

3 idiomas completos

- Español
- English
- Français

2 temas visuales

- Modo oscuro
- Modo claro

Modo demostración (opcional)

- Interruptor **Prueba**: tema **azul** y uso normal de la app; al desactivar se **restaura** el estado de datos anterior y se **pierden** los cambios de la demostración
- Tema claro/oscuro e **idioma** no se revierten
- Confirmación al salir; banda informativa bajo el encabezado

Diseño responsive

- Se adapta a pantallas de escritorio, tablet y móvil

- Textos optimizados sin saltos de línea innecesarios
- Tipografía profesional (Roboto + Orbitron)

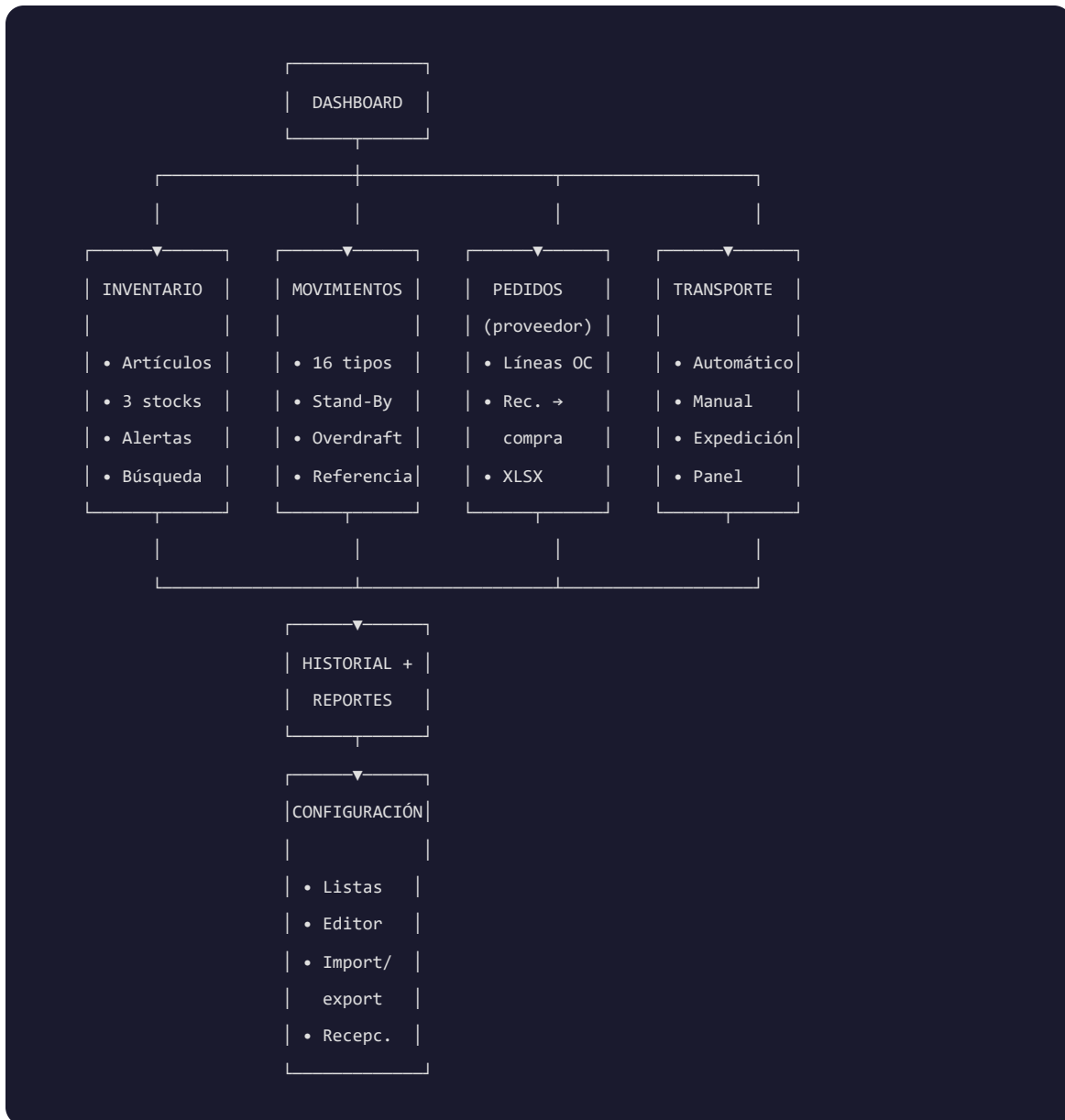
Especificaciones Técnicas

Aspecto	Detalle
Tecnología	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)
Almacenamiento	localStorage del navegador
Conexión	No requiere internet ni servidor
Instalación	Abrir <code>index.html</code> en cualquier navegador moderno
Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox, Safari
Referencias	Código tipo siglas + 6 dígitos por tipo (<code>AJU...</code> , <code>COM...</code> ...); datos antiguos se normalizan
Varios equipos	Cada navegador guarda sus datos; no se comparten solo por abrir la misma URL
Dependencias externas	Fuentes web opcionales; exportación XLSX con <code>xlsx-js-style</code> en <code>vendor/</code>
Tamaño	Ligero, carga en segundos

¿Por Qué G-NEEX?

Ventaja	Competencia tradicional	G-NEEX
Costo	Licencias mensuales elevadas	Gratuito
Internet	Requiere conexión permanente	100% offline
Instalación	Servidores, bases de datos, IT	Abrir un archivo
Curva de aprendizaje	Semanas de capacitación	Uso intuitivo inmediato
Personalización	Rígido o costoso	Adaptable al flujo de trabajo
Datos	En servidores de terceros	En tu equipo, bajo tu control

Resumen de Módulos



Novedades 1.7 (mayo 2026)

- **Pantalla de bienvenida cinemática (9 s):** «boot up» con scanner Matrix, flicker neón en «G-neex» y barra de progreso real de carga.
- **Logo del header como atajo:** clic en el logo → giro antihorario y dispara *Actualizar inventario* (normaliza ubicaciones/cajas, reconcilia stock principal, refresca caducidades de lotes).
- **Cajas en stock principal:** el principal cuadra automáticamente con la suma de cajas + ubicaciones; *Actualizar inventario* repara respaldos antiguos.
- **Editor de lotes en el artículo:** varias fechas/cantidades por artículo; caducidad efectiva calculada al vuelo desde la vida útil en meses.
- **Insight de caducidad:** nueva columna *Cantidad afectada* con tooltip de desglose.
- **Plantilla solo-stock:** exportar/importar XLSX que solo actualiza cantidades de stock principal.
- **Alineación con `gneex-hosted-api`:** cliente listo para conectarse al backend cuando esté en producción.

Contacto

Phoenix Cell G-NEEX v1.7

Gestión de inventario industrial — simple, seguro, sin conexión.

Autor: **Luis Goire** — desarrollo por afición; interés en la programación y en consolidarse como programador.

Correo: blakillbyte@gmail.com